

课程开发环境搭建

目录

- ◆ Anaconda介绍及安装
- ◆ pycharm安装及连接远程服务器

Anaconda介绍及安装

Anaconda介绍及安装

◆ Anaconda

- ① Anaconda是一个开源的Python和R语言发行版，专注于**数据科学和机器学习领域的开发环境管理**
- ② 集成了丰富的**科学计算库**、高效的**虚拟环境管理**以及**跨平台支持**



核心功能与优势

◆ 一体化环境管理

Conda支持创建、切换和管理多个独立的Python环境，每个环境可配置不同版本的Python解释器和第三方库，彻底解决不同项目间的依赖冲突问题

◆ 预装科学计算工具包

- ① 默认包含超过180个常用库（如NumPy、Pandas、Matplotlib、SciPy、Scikit-learn），覆盖数据分析、机器学习、可视化等领域，无需手动安装即可快速启动项目
- ② 集成开发工具如Jupyter Notebook和Spyder，支持交互式编程和调试

◆ 跨平台与兼容性

支持Windows、macOS、Linux系统，兼容32位/64位架构，且能管理Python之外的语言环境（如R、Java），适用于多语言混合开发场景

核心组件

◆ Conda工具链

① 包管理：通过conda install命令安装库，自动处理依赖链（如conda install tensorflow-gpu）

② 环境管理：

```
conda create -n env_name python=3.8 # 创建环境
```

```
conda activate env_name # 激活环境
```

```
conda env export > environment.yml # 导出环境配置
```

③ 镜像加速：通过配置清华、阿里云等国内镜像源提升下载速度

```
conda config --add channels
```

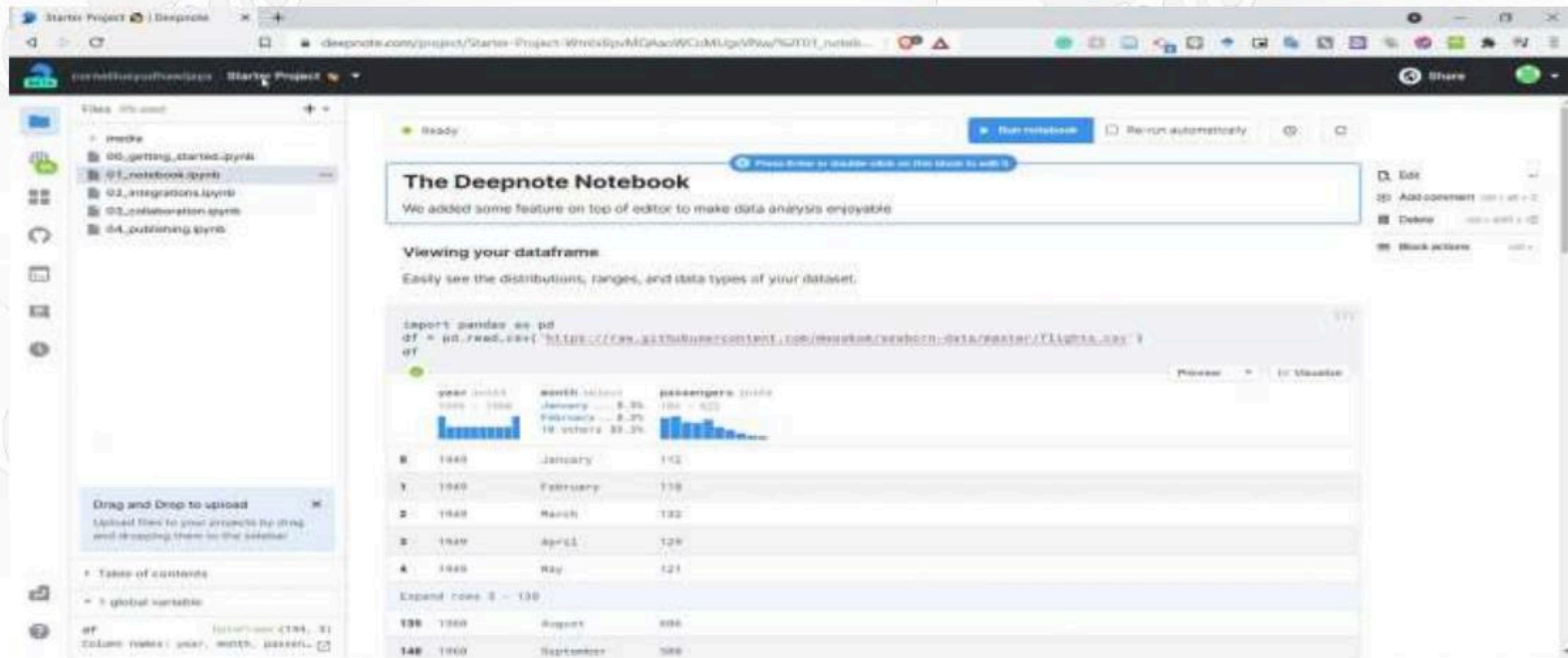
```
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkg/main/
```

```
conda config --set show_channel_urls yes
```

核心组件

◆ Jupyter Notebook

交互式笔记本工具，支持Markdown、LaTeX和代码混合编写，适用于数据探索与教学演示。Anaconda默认集成，可通过浏览器直接访问



Anaconda中的pip

◆ 工具属性

- ① Anaconda环境中的**pip**是Python原生的包管理工具，与Conda共存但定位不同
- ② Conda是**跨语言的包和环境管理器**，而pip仅针对Python包管理
- ③ 在Anaconda创建的虚拟环境中，**pip默认已预装**，但优先级低于Conda
- ④ pip与Conda共享同一Python解释器，但两者的包仓库（PyPI与Conda仓库）独立。当Conda无法找到特定包时（如某些小众库或最新版本），用户会通过pip安装PyPI中的包

Anaconda中的pip

◆ 文件路径

Anaconda环境中pip的可执行文件位于虚拟环境的Scripts目录下。例如：

- Windows: `envs/your_env_name/Scripts/pip.exe`
- Linux/macOS: `envs/your_env_name/bin/pip`

◆ 操作示例

安装包: `pip install package_name`

导出依赖: `pip freeze > requirements.txt`

指定镜像源: `pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
package_name`

安装与配置指南

◆ 版本选择

- ① 完整版：适合新手，包含所有预装库，约500MB安装包，需3GB磁盘空间
- ② Miniconda：轻量版（约400MB），仅含Conda和Python，适合自定义环境

◆ 安装步骤

安装包： `pip install package_name`

导出依赖： `pip freeze > requirements.txt`

指定镜像源： `pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple package_name`

Anaconda安装

◆ Linux

- ① 下载链接: <https://www.anaconda.com/download/success>
- ② 点击安装



◆ Windows

- ① 下载链接: <https://www.anaconda.com/download/success>
- ② 点击安装

pycharm安装及连接远 程服务器

Pycharm下载及安装

◆ 课堂资料文件夹

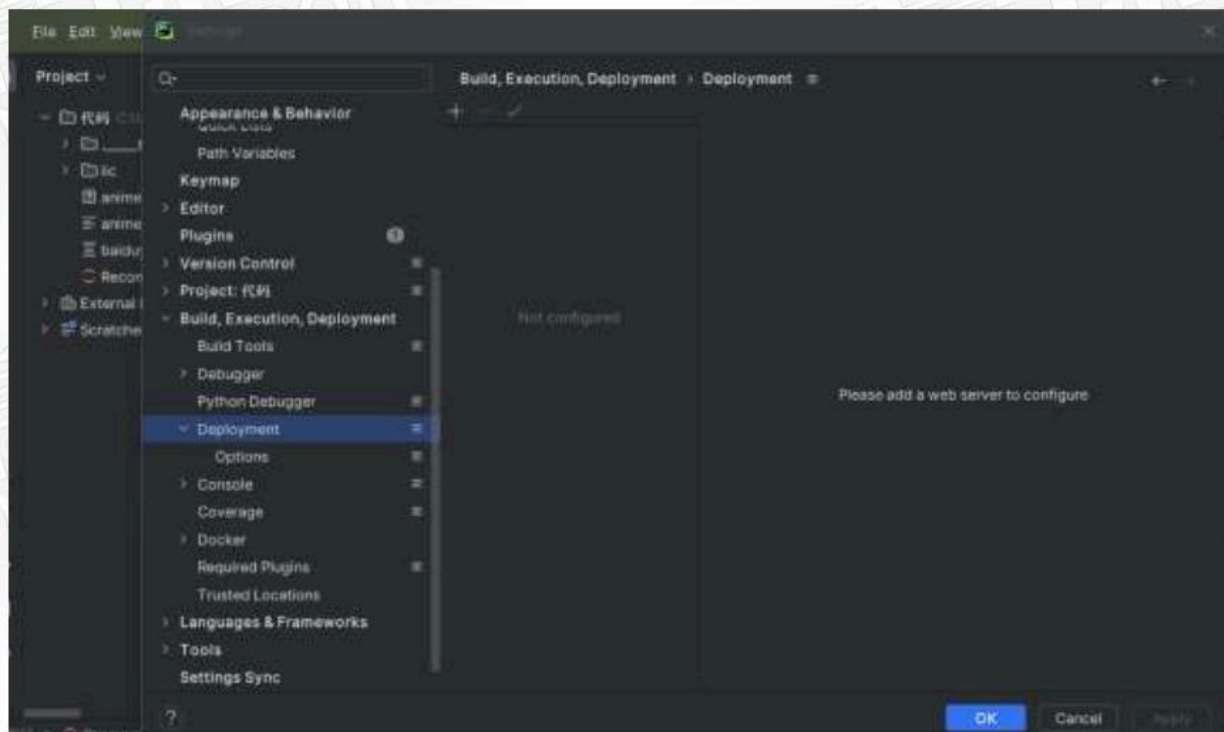
- ① 解压并双击安装
- ② 安装及汉化方法

<https://mp.weixin.qq.com/s/HYvL4b4VXDm6nmfyx4eW6A>

JetBrainsCrack	2023/9/17 10:44	文件夹	
CLion-2023.2.2	2023/9/16 22:14	应用程序	731,733 KB
datagrip-2023.2.1	2023/9/16 22:14	应用程序	437,652 KB
goland-2023.2.2	2023/9/16 22:15	应用程序	487,751 KB
ideaIU-2023.2.2	2023/9/16 22:09	应用程序	792,065 KB
PhpStorm-2023.2.1	2023/9/16 22:12	应用程序	459,254 KB
pycharm-professional-2023.2.1	2023/9/16 22:09	应用程序	529,879 KB
Rider-2023.2.1	2023/9/16 22:14	应用程序	870,508 KB
RubyMine-2023.2.2	2023/9/16 22:15	应用程序	442,236 KB
WebStorm-2023.2.2	2023/9/16 22:09	应用程序	426,202 KB
安装步骤	2023/9/17 10:49	JPG 图片文件	299 KB

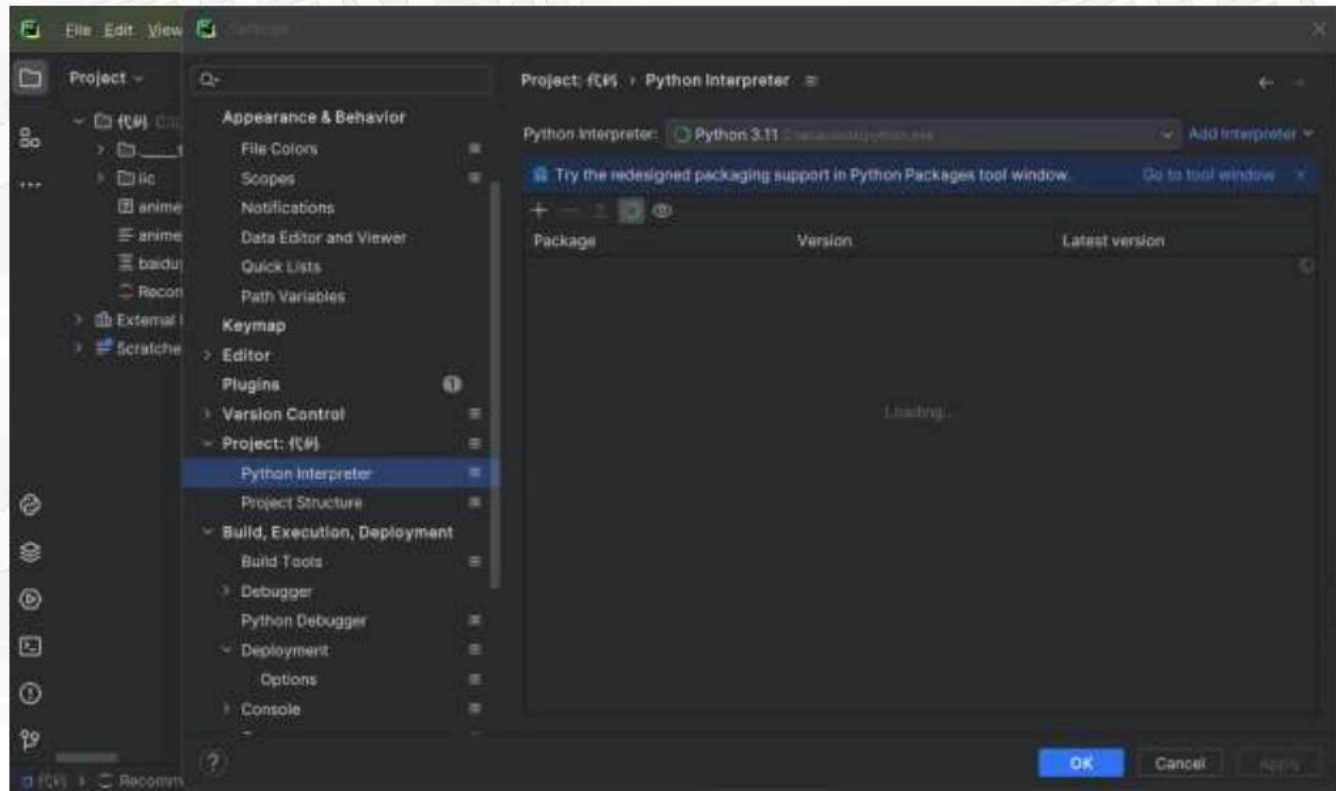
Pycharm连接python环境

◆ 远程deployment



Pycharm连接python环境

◆ 远程python环境



下次预告：AI全面技术图景介绍